21

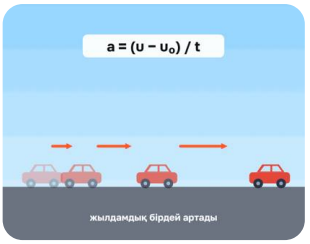
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 9-СЫНЫП · ДИНАМИКА НЕГІЗДЕРІ

Ньютонның екінші заңы, масса

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Бос арбаны итеру оңай, жүкті арбаны итеру қиын. Неліктен? Күш, масса және үдеу қалай байланысқан?



2 Формуланы оқы БІЛУ

$$\vec{a} = \vec{F}/m$$

Белгі	Шама	Бірлігі
a	үдеу	м/с²
F	_____	_____
m	масса	кг

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

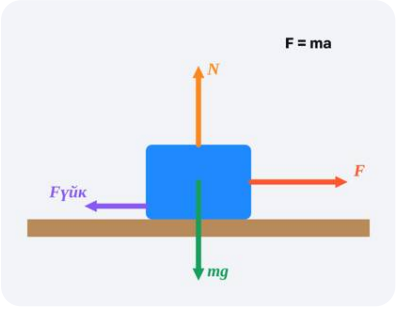
1. **Күш тұрақты, масса 2 есе артса, үдеу:**
   - (A) 4 есе кемиді
   - (B) Өзгермейді
   - (C) 2 есе артады
   - (D) 2 есе кемиді

2. **Үдеудің бағыты:**
   - (A) Қорытқы күш бағытымен
   - (B) Күшке қарсы
   - (C) Жылдамдық бағытымен әрқашан
   - (D) Тік төмен әрқашан

3. **1 Н дегеніміз:**
   - (A) 1 Дж/с
   - (B) 1 кг·м/с
   - (C) 1 кг-ның салмағы
   - (D) 1 кг денеге 1 м/с² үдеу беретін күш

4. **Ньютонның II заңы:**
   - (A) F = m/a
   - (B) F = ma
   - (C) F = a/m
   - (D) F = mv

4 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

_____

_____

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

_____

_____

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Массасы 5 кг денеге 20 Н күш әсер етеді. Үдеуі?

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Массасы 1 т көлік 10 с-та тыныштықтан 20 м/с жылдамдыққа жетті. Тең әрекетті күш?

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Бірдей күш 1-денеге 2 м/с², 2-денеге 3 м/с² үдеу береді. Екеуін біріктірсек, үдеу қандай болады?

Рефлексия · Аяқталмаған сөйлем

- Бүгін мен білдім… ☐
- Маған қиын болды… ☐
- Енді мен … аламын ☐

Үй тапсырмасы

- **A** §14; 3 есеп.
- **B** Арбаны итеру тәжірибесін сипаттау.
- **C** Исаак Ньютонның «Принципиясы» туралы хабарлама.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Ньютонның екінші заңы, масса

Формула $\vec{a} = \vec{F}/m$: a — үдеу, м/с²; F — күш, Н; m — масса, кг

Тест: 1 — D, 2 — A, 3 — D, 4 — B

A деңгейі: $a = 4$ м/с².

B деңгейі: $a = 2$ м/с², $F = 2000$ Н.

C деңгейі: $m_1 = F/2$, $m_2 = F/3$; $a = F/(5F/6) = 1{,}2$ м/с².